

Chaînes de Markov

Table des matières

1	Définitions	2
2	Matrice de transition	3
3	Étude d'une chaîne de Markov homogène	4
3.1	Étude mathématique d'une chaîne de Markov homogène	4
3.2	Simulation des premiers états d'une chaîne de Markov avec Scilab	5
3.3	États stables d'une chaîne de Markov homogène	6
3.4	Convergence vers l'état stable	7

Les chaînes de Markov donnent un exemple de suites de variables aléatoires non indépendantes, ce qui est le cas dans beaucoup de situations.

1 Définitions

Définition 1.1 : Chaîne de Markov

On appelle chaîne de Markov, toute suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires (définies sur le même espace probabilisé) à valeurs dans un ensemble E telles que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $(i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, i, j) \in E^{n+2}$, on a

$$\mathbb{P}_{[X_n=i] \cap [X_{n-1}=i_{n-1}] \cap \dots [X_0=i_0]} (X_{n+1} = j) = \mathbb{P}_{[X_n=i]} (X_{n+1} = j).$$

La loi de X_{n+1} sachant $X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$ est égale à la loi de X_{n+1} sachant X_n .

Remarque 1.2 : Interprétation

Intuitivement, si on interprète la variable n comme étant le temps, cette définition signifie que sachant le présent (l'instant n), le futur (l'instant $n+1$) est indépendant du passé (les instants 1 à $n-1$). Un processus de Markov est aussi dit "processus sans mémoire".

Définition 1.3 : Ensemble des états de la chaîne

On dit que la chaîne est dans l'état i au temps n si l'événement $[X_n = i]$ est réalisé. L'ensemble E est donc l'ensemble des états de la chaîne.

Définition 1.4 : Probabilités de transition

Les probabilités $\mathbb{P}_{[X_n=i]} (X_{n+1} = j)$, notées $p_{i,j}(n)$, sont appelées probabilités de transition.

Définition 1.5 : Chaîne de Markov homogène

Une chaîne de Markov est dite homogène lorsque les probabilités $p_{i,j}(n)$ ne dépendent pas de n , mais seulement de i et j . Elles sont alors notées $p_{i,j}$. On a alors

$$\forall (i, j) \in E^2, \quad \mathbb{P}_{[X_n=i]} (X_{n+1} = j) = \mathbb{P}_{[X_0=i]} (X_1 = j) = p_{i,j}.$$

Remarque 1.6 : Interprétation

Intuitivement, cela signifie que la "loi d'évolution" d'un instant n à l'instant suivant $n+1$ reste toujours la même au cours du temps.

Dans la suite nous n'étudierons que le cas où $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov homogène à valeurs dans un espace d'états E qui est un ensemble fini.

2 Matrice de transition

Définition 2.1 : Matrice de transition

Si la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est homogène et si E est fini, par exemple $E = \llbracket 1, N \rrbracket$, on appelle matrice de transition de la chaîne, la matrice de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ suivante :

$$M = \begin{pmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,N} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N,1} & p_{N,2} & \cdots & p_{N,N} \end{pmatrix}$$

Définition 2.2 : Matrice stochastique

Une telle matrice, dont les coefficients sont positifs et tels que la somme des coefficients de chaque ligne est égale à 1, est dite stochastique.

Définition 2.3 : Vecteur ligne stochastique

Un vecteur ligne, dont les coefficients sont positifs et tels que la somme des coefficients est égale à 1, est dit stochastique.

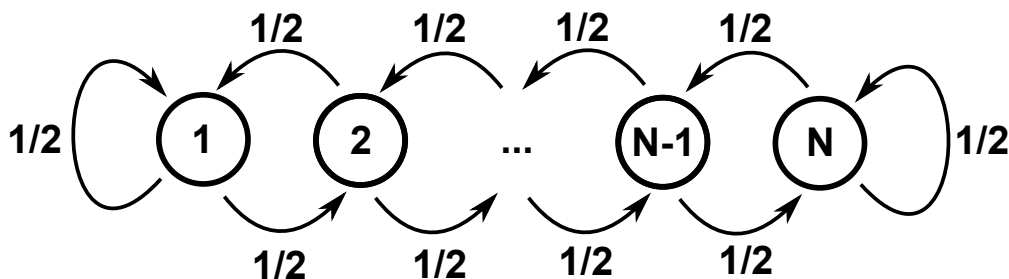
Méthode 2.4 : Diagramme de transition

On représente une chaîne de Markov homogène $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par un *graphe orienté pondéré*, appelé diagramme de transition dont les sommets sont les éléments de E .

Deux éléments x et y sont reliés par une flèche de x à y lorsque la probabilité de passer de x à y est strictement positive (la probabilité est précisée au-dessus de la flèche), et sans flèche de x à y lorsque la probabilité de passer de x à y est nulle.

Exemple 1. La marche aléatoire sur $\{1, 2, \dots, N\}$ semi-réfléchie en 1 et en N . On choisit au hasard une position initiale entre 1 et N puis :

- On se déplace de façon équiprobable de $+1$ ou -1 .
- Sur les états 1 et N , on peut soit rester sur la même position, soit repartir vers l'état voisin, de manière équiprobable.



La matrice de transition associée est

$$M = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

et la loi de X_0 est $\left(\frac{1}{N} \quad \frac{1}{N} \quad \dots \quad \frac{1}{N}\right)$ (on choisit au hasard une position initiale).

3 Étude d'une chaîne de Markov homogène

3.1 Étude mathématique d'une chaîne de Markov homogène

On suppose que $E = \llbracket 1, N \rrbracket$.

Méthode 3.1 : Comment calculer la loi d'une chaîne de Markov homogène ?

Soit M la matrice de transition de la chaîne $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On pose le vecteur ligne

$$U_n = \left(\mathbb{P}(X_n = 1) \quad \mathbb{P}(X_n = 2) \quad \dots \quad \mathbb{P}(X_n = N) \right).$$

- La formule des probabilités totales associée au système complet d'événements $(X_n = i)_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ donne

$$\forall j \in \llbracket 1, N \rrbracket, \mathbb{P}(X_{n+1} = j) = \sum_{i=1}^N \mathbb{P}(X_n = i) \mathbb{P}_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = \sum_{i=1}^N \mathbb{P}(X_n = i) p_{i,j}.$$

- La relation précédente est équivalente à

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = U_n M.$$

- Par récurrence, on montre que

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = U_0 M^n.$$

La loi de X_n ne dépend que de la matrice M et de la loi de X_0 .

Remarque 3.2 : Définition par récurrence

Les chaînes de Markov sont le pendant aléatoire des suites récurrentes d'ordre 1 $x_{n+1} = f(x_n)$. La différence avec les suites récurrentes étant que X_{n+1} est une fonction aléatoire de X_n .

Les chaînes de Markov sont un objet essentiel des probabilités modernes ; elles sont utilisées avec succès en théorie des jeux, physique, biologie, sciences sociales, finance, informatique.

Méthode 3.3 : Cas M diagonalisable

Ayant trouvé les valeurs propres de M , et dans le cas où M est diagonalisable, on sait qu'il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $M = PDP^{-1}$. On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, M^n = PD^nP^{-1}.$$

On peut alors calculer

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = U_0PD^nP^{-1}.$$

On en déduit alors la loi de X_n en déterminant U_0 , P , D et P^{-1} .

Remarque 3.4 : Conseil

Dans les cas où M n'est pas diagonalisable, il faut se laisser guider par l'énoncé.

3.2 Simulation des premiers états d'une chaîne de Markov avec Scilab**Définition 3.5 : Commande `grand(., 'markov', ...)`**

La commande `grand(n, 'markov', M, x0)` simule une chaîne de Markov de matrice de transition $M \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et d'état initial $x0$.

Cette commande renvoie les n premiers états de la chaîne (*trajectoire*) suivant l'état initial.

Méthode 3.6 : Comment simuler une chaîne de Markov ?

On utilise la fonction `grand(n, 'markov', M, x0)`, où M désigne la matrice de transition de la chaîne.

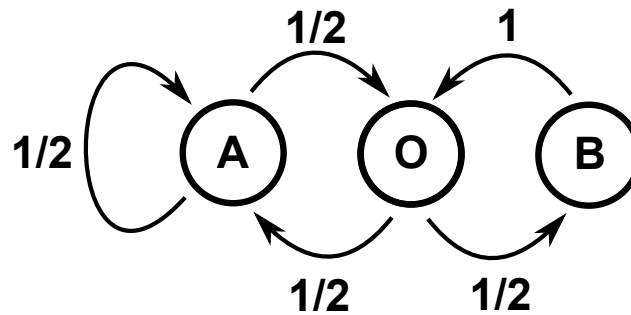
Remarque 3.7

Si l'ensemble des états est $\llbracket 1, N \rrbracket$, $x0$ doit être un entier compris entre 1 et N .

Exemple 2. On considère le jeu suivant : un mobile se déplace par sauts sur les points alignés A (état 1), O (état 2) et B (état 3). Le voyage s'effectue selon la règle suivante :

- Le mobile démarre en O .
- Si le mobile est en O à l'instant n , il sera de façon équiprobable, soit en A soit en B à l'instant $n + 1$.
- Si le mobile est en A à l'instant n , il y reste à l'instant $n + 1$ ou il retourne en O et ceci de façon équiprobable.
- Si le mobile est en B à l'instant n , il passe en O l'instant $n + 1$ avec la probabilité 1 (le point B est dit réfléchissant).

On obtient le diagramme de transition suivant :



On souhaite simuler le trajet de ce mobile durant les 10 premiers sauts. Ce jeu est une chaîne de Markov à 3 états : 1 (point A), 2 (point O) et 3 (point B) dont la matrice est

$$M = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Comme le mobile démarre en O on a $x_0=2$, on peut alors proposer la commande suivante :

```
--> X=grand(10,'markov',[1/2 1/2 0; 1/2 0 1/2; 0 1 0],2)
X =
    1.    2.    3.    2.    1.    2.    3.    2.    1.    1.
```

3.3 États stables d'une chaîne de Markov homogène

Définition 3.8 : Distribution stationnaire

Soit une chaîne de Markov homogène de matrice de transition M . Une loi de probabilité définie par un vecteur ligne stochastique Π qui satisfait l'équation $\Pi M = \Pi$ est appelée distribution stationnaire (ou loi stationnaire) de la chaîne de Markov.

Propriété 3.9 : Distribution stationnaire

${}^t\Pi$ est vecteur propre de tM pour la valeur propre 1.

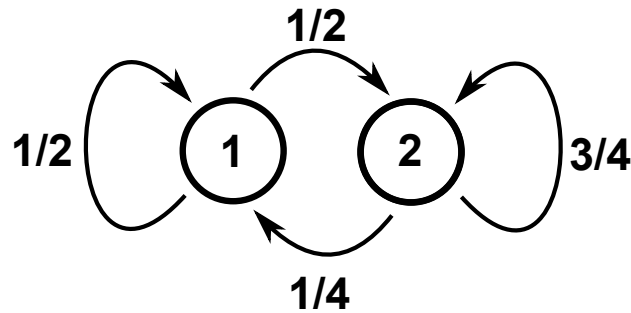
Remarque 3.10 : Chaîne de Markov invariante

Si l'état initial X_0 a pour loi de probabilité Π , alors la chaîne de Markov est stationnaire (elle ne change jamais d'état).

Exemple 3. Déterminer un état stable pour une chaîne de Markov dont la matrice de transition est

$$M = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$$

Solution. On a le diagramme de transition suivant.



Soit $\Pi = (x \ y)$ avec $x + y = 1$ (c'est un vecteur ligne stochastique) telle que

$$\Pi M = \Pi \text{ et } x + y = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x/2 + y/4 = x, \\ x/2 + 3y/4 = y, \\ x + y = 1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x/2 + y/4 = 0, \\ x/2 - y/4 = 0, \\ x + y = 1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2/3, \\ x = 1/3. \end{cases}$$

Donc $\Pi = (1/3 \ 2/3)$.

3.4 Convergence vers l'état stable

Proposition 3.11 : Convergence vers l'état stable

On suppose que U_n (la loi de X_n) converge vers une limite $L \in \mathcal{M}_{1,N}(\mathbb{R})$. Comme $U_{n+1} = U_n M$, par passage à la limite on a :

$$L = LM$$

La limite de la loi de X_n est donc forcément l'état stable $L = \Pi$ (vers lequel le système converge en temps long).

Dans ce cas, on remarque que quelle que soit la position initiale x_0 de la chaîne de Markov, sa loi se stabilise vers la même loi limite.

Remarque 3.12 : Attention !

La réciproque est fautive : il peut y avoir un état stable mais les lois de la chaîne de Markov peuvent ne pas converger vers l'état stable.

Exemple 4. Reprenons l'exemple précédent d'une chaîne de Markov dont la matrice de transition est

$$M = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$$

On a calculé l'état stable $\Pi = (1/3 \ 2/3)$.

Solution. Nous pouvons vérifier cela avec Scilab

```

--> n=10000;
--> X=grand(n,'markov',[1/2 1/2; 1/4 3/4],1);
--> s1=sum(X==1) // nombre des états 1 de la chaîne
s1 =

```

3291.

```
--> f1=sum(X==1)/n // proportion des états 1 de la chaîne  
f1 =
```

0.3291

```
--> s2=sum(X==2) // nombre des états 2 de la chaîne  
s2 =
```

6709.

```
--> f2=sum(X==2)/n // proportion des états 2 de la chaîne  
f2 =
```

0.6709

Cela semble vouloir dire que, sur le long terme, il y a une chance sur 3 pour que le système soit dans l'état 1 et deux chances sur 3 pour que le système soit dans l'état 2. On a bien

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} \mathbb{P}(X_n = 1) & \mathbb{P}(X_n = 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = 2) = \frac{2}{3}$$